

技術士 建設部門 | 建設環境 R03 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和3年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目III (建設環境) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (生態系ネットワーク形成)

III-1 将来にわたって生物多様性が確保された国土は、自然のポテンシャルを活かした国土利用を進めていくうえで重要であり、生態系ネットワーク (エコロジカル・ネットワーク) を形成することは、健全な生態系の保全・再生・創出の手段として有効とされる。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 生態系ネットワークの空間配置についての基本的な考え方を述べよ。そのうえで、建設環境の技術者として生態系ネットワーク形成の取組を進めるに当たり、多面的な観点から課題を3点抽出し、その内容を観点とともに示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する建設分野における解決策を複数示せ。
3. 前問 (2) で示した解決策に共通して生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

III-2 (低炭素型・脱炭素型まちづくり)

III-2 新型コロナ危機を契機として市民の生活様式は大きく変化しているが、引き続き環境に配慮した低炭素型・脱炭素型のまちづくりが求められている。コンパクトシティの取組が進まず、市街地の拡散や人口密度の低下が進んでいる地方都市において、低炭素型・脱炭素型のまちづくりを実現するために、「交通」、「エネルギー」、「みどり」の3分野の対策が必要とされている。このような状況を踏まえ、建設環境の技術者として、以下の問いに答えよ。

1. 低炭素型・脱炭素型のまちづくりを実現するうえで、市街地の拡散や人口密度の低下による「交通」、「エネルギー」、「みどり」分野の課題を、技術者として多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（生態系ネットワーク形成）

III-1-（1）生態系ネットワークの空間配置と課題3点（約560字）

生態系ネットワークの空間配置に関する基本的考え方

生態系ネットワークは、野生生物が移動・繁殖できる環境を面的・線的に連結し、生物多様性を国土スケールで保全する概念である。空間配置の基本要素は、野生生物の核となる生息地であるコアエリア、コアエリア同士を結ぶ回廊であるコリドー、外部攪乱を緩衝するバッファーズーンの3層からなる。モニタリングデータに基づいて生息域の連続性を定量的に評価し、課題を科学的に定義することが前提となる。

以下に課題を3点示す。

課題1[制度的観点] 行政区域を超えた広域連携の困難さ

河川流域・山系の回廊は複数の都道府県・市区町村にまたがるが、土地利用規制や事業計画は行政区域単位で策定されるため、一体的なネットワーク管理が機能しにくい。都市近郊では開発圧力によって回廊が断絶されるリスクが高い。

課題2[科学的観点] モニタリング手法と評価指標の未確立

ネットワーク形成の効果を定量的に評価する共通指標や継続的なモニタリング体制が整備されていない。指標生物の選定・調査頻度について統一的な手法が確立されておらず、事業の事前・事後評価の比較が困難な状況にある。

課題3[社会的観点] 地権者・事業者との合意形成コスト

生態系回廊の設定は農地・山林・宅地等の私有地を含む場合が多く、地権者との調整に多大なコストと時間を要する。建設事業者に生態系配慮の施工条件を付与することで工事費が増加し、事業採択に影響することも課題である。

III-1-（2）最重要課題に対する複数の解決策（約560字）

前項3課題のうち最も重要と考えるのは、課題1「行政区域を超えた広域連携の困難さ」である。個別行政区域の施策だけではネットワークが途切れ、生物多様性保全の実効性が失われるためである。以下に複数の解決策を示す。

[解決策1] 広域生態系ネットワーク計画の法制度化と事業連携

国・都道府県が流域・山系単位の広域生態系ネットワークマスタープランを策定し、関係市区町村の都市計画・緑地保全計画と整合させる。道路・河川・砂防事業の発注段階でネットワーク計画との整合確認を義務化し、回廊となる緑地・水辺の確保を設計条件として発注仕様書に明記する。

[解決策2] 事業横断的な環境影響評価の連携と生物多様性データ共有

隣接する複数の公共工事が生態系回廊に影響する場合、各事業の環境影響評価を連携させ、累積影響評価を実施する。生物多様性モニタリングデータを自治体間でオープンデータとして共有するプラットフォームを整備し、地権者・地域住民も参照できる情報基盤として合意形成に活用する。

[解決策3] 建設構造物への生態系配慮設計の標準化

道路横断部に動物用ボックスカルバート・トンネル型横断施設の整備基準を策定し、発注仕様書に反映する。河川工事では魚道機能向上と法面植生の多様化を施工条件として標準化する。地域性種苗を植生工の標準仕様とし、文化的価値のある在来種の保全も設計に組み込む。

III-1-（3） 解決策に共通して生じうるリスクと対策（約380字）

前項の解決策を実行した場合にも、以下の共通リスクが生じうる。

[共通リスク1] 計画策定・調整の長期化による回廊候補地の喪失

広域マスタープランの策定・累積影響評価・標準化基準の合意には長期調整を要する。この間に回廊予定地で開発行為が進行し、保全機会が失われるリスクがある。対策として、特別緑地保全地区等の暫定規制を先行させ、計画確定前から回廊候補地の現状凍結を図る。

[共通リスク2] 工事施工中の外来種拡散・在来種の一時的消失

施工中に資材・重機を通じた外来種種子の持込み・拡散が生じうる。対策として、生態系配慮施工ガイドラインを整備し、地域性種苗の使用限定と資機材搬入時の外来種確認を発注仕様書に明記する。施工後3～5年間の追跡モニタリングを実施し、社会・経済・環境の三側面から効果を検証のうえ、逆効果が確認された場合は順応的管理として施工仕様を改善する。

III-2（低炭素型・脱炭素型まちづくり）

III-2-（1） 「交通」「エネルギー」「みどり」分野の課題3点（約540字）

コンパクトシティの取組が進まない地方都市では、市街地の拡散と人口密度の低下が「交通」「エネルギー」「みどり」の3分野にわたって脱炭素化を困難にしている。国内の温室効果ガス排出統計によると、運輸部門は全排出量の約17%（令和3年度実績）を占め、自動車由来が大部分を占める。以下に3つの課題を示す。

課題1[交通分野] 低密度市街地での自動車依存とCO2排出の増大

市街地の拡散は公共交通の維持コストを増大させ、利便性の低下が自動車依存をさらに促進する悪循環を生む。郊外への居住拡散で1人当たりの移動距離が長くなり、CO2排出量が増大する。低密度化した沿道では土地利用の混在が進み、歩行・自転車での移動が困難になる。

課題2[エネルギー分野] 分散した建築物・施設への熱・電力供給の非効率性

人口密度の低下により、地域熱供給・太陽光発電の集積効果が発揮されにくい。分散した住宅・商業施設では個別設備の稼働効率が下がり、エネルギー消費原単位が上昇する。空き家・廃校の増加により省エネ改修が進まず、建物部門のCO2削減目標の達成が困難になる。

課題3[みどり分野] 管理不全の緑地増加と都市熱環境の悪化

人口密度の低下は公園・緑地の管理予算削減をもたらし、雑草化・放置林化が進む。都市緑地の機能低下はヒートアイランド抑制・炭素固定機能の減退につながり、脱炭素目標に逆行する。

III-2-（2）最重要課題に対する複数の解決策（約540字）

前項3課題のうち最も重要と考えるのは、課題1「低密度市街地での自動車依存とCO2排出の増大」である。交通部門のCO2削減は脱炭素まちづくりの最大の寄与要素であり、公共交通強化と土地利用集約の組み合わせが他の課題解決にも波及するためである。以下に複数の解決策を示す。

[解決策1] 立地適正化計画と連動した公共交通の再編・強化

居住誘導区域・都市機能誘導区域を設定し、バス路線の再編・デマンド型交通の導入を一体的に整備する。発注者として道路改良・バス停・交通結節点の整備を立地適正化計画と連動させ、誘導区域内への人口集約を支援する。住民・交通事業者・行政の三者協議の場を設け、運行計画の合意形成を図る。

[解決策2] 歩行者・自転車ネットワーク整備と沿道機能の集約誘導

公共交通軸の沿道に歩道・自転車専用レーン・サイクルポートを整備し、近距離移動を非動力化する。沿道の用途地域を見直し、商業・医療・教育機能を集約して、徒歩・自転車圏内での日常生活が完結する環境を形成する。

[解決策3] 電動化・MaaSによる低炭素モビリティ基盤の整備

電動バス・電動コミュニティサイクルの導入を補助制度で支援し、デマンド型交通・ライドシェアをMaaSアプリで統合する。再生可能エネルギー電力による充電インフラを公共施設に整備し、電動化の脱炭素効果を確実に発揮させる。

III-2-（3）解決策を実行しても新たに生じうるリスクと対策（約380字）

前項の解決策をすべて実施した後にも、以下の新たなリスクが生じうる。

[リスク1] 電源の再エネ化が不十分な場合の電動化の逆効果

電動バス・電動サイクルへの移行は、再生可能エネルギー比率が低い場合、電力消費に伴うCO2排出が増加して脱炭素に逆行する。対策として、電動化の導入計画と再エネ電力調達・太陽光発電整備を同期させ、地

域エネルギー計画との整合を発注・調達条件とする。電力排出係数をモニタリングし、目標値に達するまで電動化の拡大速度を段階的に調整する。

[リスク2] 集約化から外れる地区での移動困難者の増加

居住誘導区域外に居住する高齢者・障害者等は、公共交通の再編によって移動手段を失うリスクがある。社会・経済・環境の三側面での持続可能性のうち社会的公平性の観点から重大な問題である。対策として、誘導区域外でも最低限のデマンド型交通・福祉輸送を維持する「モビリティ保障」の制度を設け、住民・福祉関係者との協議に基づいてサービス水準を決定する。移動困難地区の把握にはGISと人口統計データを活用する。